

2025년 경북고

2학년 1학기

미적분1

기말고사 분석서

포커스 수학연구팀

10번 역함수 넓이

10. 함수 $f(x) = kx^3 - (4k-1)x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 3일 때, k 의 값은? (단, $0 < k < \frac{1}{4}$)

[4.20점]

- ① $\frac{3}{32}$ ② $\frac{11}{64}$ ③ $\frac{3}{16}$
 ④ $\frac{13}{64}$ ⑤ $\frac{7}{32}$

[해설]

미적분1에서 역함수에 관련된 문제는 직접 역함수를 구하는 문제는 없다고 봐도 무방하다.

$y = f(x)$ 와 $y = f^{-1}(x)$ 는 $y = x$ 에 대하여 대칭임을 이용하자.

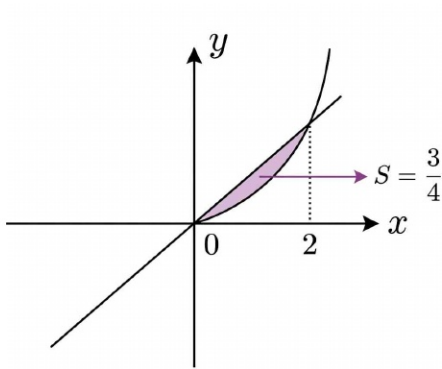
먼저, 문제에서 주어진 $y = f(x)$ 의 식을 관찰해보면 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수이며 원점 대칭이다.

❶ 교점을 구해보자.

$$kx^3 - (4k-1)x = x$$

$$kx(x^2 - 4) = 0$$

$$\therefore x = 0, \pm 2$$



교점을 이용해 그래프를 파악해보면 위와 같고 전체의 넓이가 3이므로 색칠된 부분은 $\frac{3}{4}$ 이다.

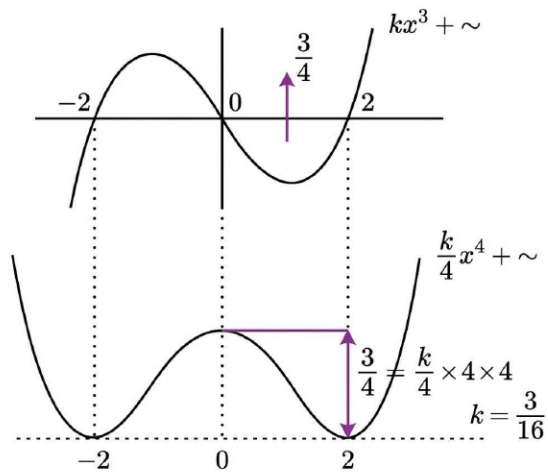
❷ 이제 색칠된 부분의 넓이를 구해보자.

$$\text{sol1)} \int_0^2 (4kx - kx^3) dx = \left[2kx^2 - \frac{k}{4}x^4 \right]_0^2$$

$$= 8k - 4k = 4k = \frac{3}{4}$$

$$\therefore k = \frac{3}{16}$$

sol2)



$y=f(x)$ 와 $y=x$ 의 교점을 이용해 sol1)에서 구한 그래프를 재구성하면 위 첫 번째 그래프가 된다.

이때 구간 $[0, 2]$ 에서 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{3}{4}$ 이다.

$g'(x)=f(x)-x$ 라 하면 $y=g(x)$ 의 그래프는 아래와 같다.

첫 번째 그래프에서 둘러싸인 부분의 넓이가 적분함수 $y=g(x)$ 에서는 $x=0$ 과 $x=2$ 에서의 함숫값의 차와 같음을 이용할 수 있다.

$g(x)$ 의 최고차항계수는 $\frac{k}{4}$ 이므로 거리공을 이용하여 함숫값 차를 구해보면

$$\frac{k}{4} \times 4 \times 4 = \frac{3}{4}$$

$$\therefore k = \frac{3}{16} \text{이다.}$$

11번 절댓값 함수의 미분가능성

11. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 함수 $|t - f(x)|$ 가 미분가능하지 않은 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $f(x)$, $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(5)$ 의 값은?

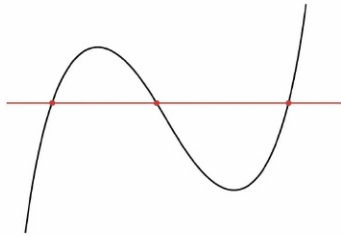
[4.50점]

- (가) 방정식 $f'(x)=0$ 의 실근은 0, k 뿐이다. (단, $k > 0$)
 (나) $f(0) > f(1)$
 (다) 함수 $g(t)$ 는 $t=3k$ 와 $t=-6k$ 에서만 불연속이다.

- ① 132 ② 134 ③ 136
 ④ 138 ⑤ 140

[해설]

먼저 $|t - f(x)|$ 가 미분가능하지 않은 구간을 알아보자.

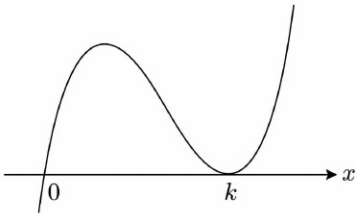


위 그림과 같이 삼차함수와 만나는 직선이 있다고 하자.

이때 직선을 $y=t$ 라 하면 $|t - f(x)|$ 는 t 에서 미분불가능하게 된다.

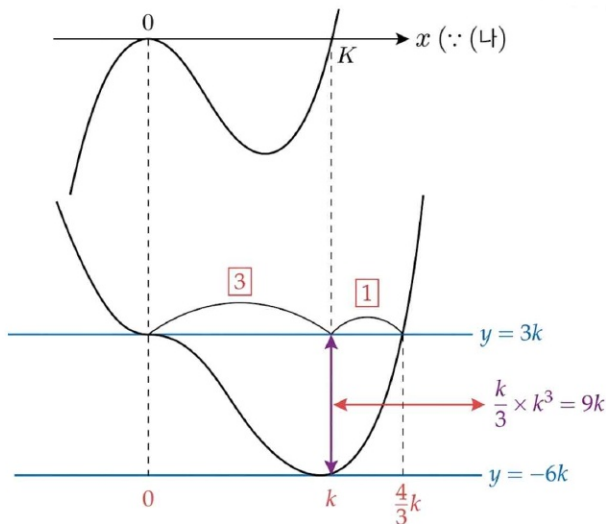
$f'(x)$ 는 삼차함수이고 최고차항 계수는 4이다.

$f'(x)=0$ 의 해가 두 개이므로 중근과 하나의 실근을 가지게 된다.



위 상황의 중근이라면 (나) 조건에 모순이 생긴다.

그러므로 우리가 구하려는 그래프는 아래와 같다.



이를 이용해서 $f(x)$ 의 그래프는 아래쪽과 같고, 미분 불가능한 t 는 $x=0, k$ 이다.

이제 비율관계와 거리공을 이용해서 마지막 계산을 하자.

$$\frac{k}{3} \times k^3 = 9k$$

$$\therefore k = 3$$

$$f(x) = x^3(x-4) + 9$$

$$\therefore f(5) = 134$$

15번 함수값기

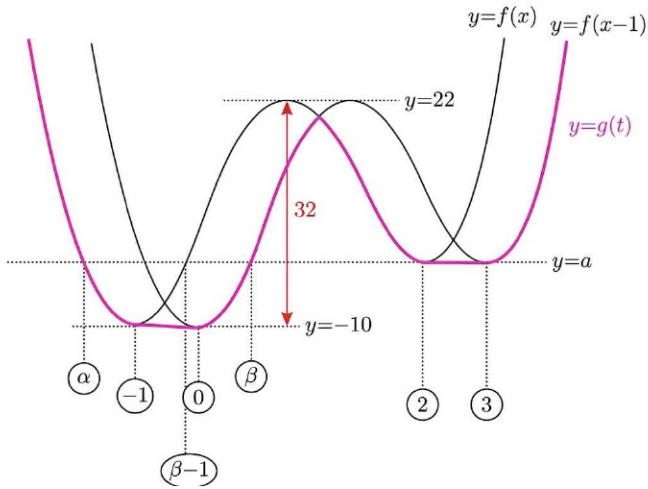
15. 최고차항의 계수가 3인 사차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[t-1, t]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $f(x)$, $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. a 의 값은?

[5.00점]

- (가) 방정식 $f(x)=k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는 $a < k < 22$ 이다. (단, a 는 상수)
- (나) $g(t) = -10$ 을 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 집합은 $\{t \mid -1 \leq t \leq 0\}$ 이다.
- (다) $g(t) = a$ 를 만족시키는 모든 실수 t 의 값의 집합은 $\{t \mid 2 \leq t \leq 3\} \cup \{\alpha, \beta\}$ 이다. (단, α, β 는 $\alpha < \beta < 2$ 인 상수)

- ① 11 ② 13 ③ 15
 ④ 17 ⑤ 19

함수 긱기(구간내 최대,최소함수) - 시즌1 테마자료 참고



박스 안의 조건을 이용해서 그래프를 관찰해보면 위 그림과 같다.

먼저, 미지수가 너무 많다.

조건을 하나씩 분석해보자.

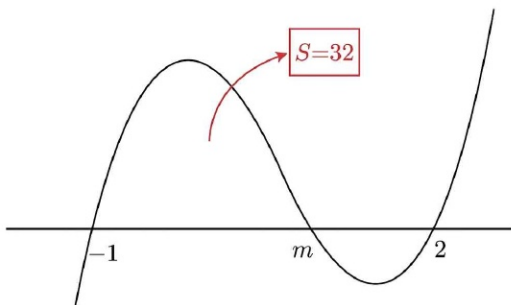
- ❶ $y=f(x)$ 의 그래프는 $x=-1$ 에서 극솟값을 가진다.
- ❷ 극댓값과 극솟값의 차는 32이다.

→ 극대, 극소의 차가 32? 바로 생각이 떠오르지 않는다면 문제 10번의 해설로 다시 가보자.

이제 알아챘나? 이처럼 원함수의 넓이는 적분한 함수의 함숫값 차와 같다는 아이디어는 굉장히 많이 사용되므로 꼭 익숙해질 수 있게 연습해보자.

여기서 우리가 모르는건 단 하나! 극댓값의 x 좌표만 모를뿐이다.

이를 이용해서 미분함수를 그려보면 아래와 같다.

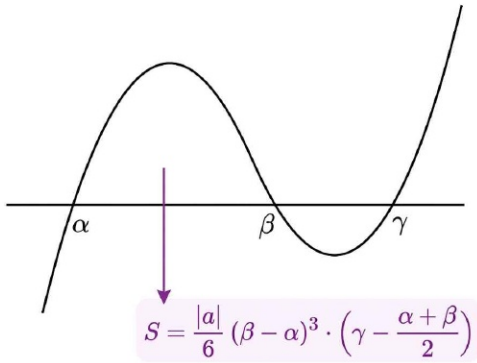


즉, $\int_{-1}^m \{12(x+1)(x-m)(x-2)\}dx = 32$ 임을 알수 있다.

근데 계산이....좀 그럴다? 걱정하지말자! 힘겨워하는 당신을 위해....새로운 skill!!

다음장으로 가보자.

넓이 보정치 공식



이를 이용해 위에 적분식 대신 계산을 해보자.

$$\frac{12}{6} \times (m+1)^3 \times \left(2 - \frac{m-1}{2}\right) = 32$$

$$(m+1)^3 \left(2 - \frac{m-1}{2}\right) = 16$$

$$\therefore m = 1$$

이때, m 이 바로 나오나? 아니다....대충 끼워넣어보면 된다.(시험이니깐 자연수이지 않을까? 정도의 생각...)

이제 a 를 구해보자.

a 는 $f(x)$ 의 -10 이 아닌 다른 하나의 극솟값 즉, $f(2)$ 이다.

다시 위의 ㉡ 아이디어를 떠올리자. 정말 많이 쓰이지? 이제 진짜 연습하자!

$f(1)$ 과 $f(2)$ 의 차는 $22-a$ 이고 이는 $f'(x)$ 와 x 축이 $x=1$ 과 $x=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이와 같다.

이때 넓이도 보정치 공식을 이용하면 편하다.

$$\frac{12}{6} \times 1^3 \times \left(\frac{2+1}{2} - (-1)\right) = 5 = 22 - a$$

$$\therefore a = 17$$

16번 넓이 구하기

16. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x)\}^2 - 6f(x) = \frac{1}{6} \int_3^x (t^2 + 6t)(f(t) - 3) dt \text{ 를 만족시킬 때,}$$

$$\int_{-9}^3 f(x) dx \text{의 값을 크기순으로 나열한 것을 } S_1, S_2,$$

S_3 ($S_1 < S_2 < S_3$)이라 하자. $S_3 + 16S_2 - S_1$ 의 값은?

[5.10점]

- ① 288 ② 531 ③ 576
 ④ 648 ⑤ 693

[해설]

"구통양미" : 구간 통일 & 양변 미분**❶** $x = 3$ 대입

$$\{f(3)\}^2 - 6f(3) = 0$$

$$f(3) = 0 \text{ 또는 } f(3) = 6$$

❷ 양변 미분

$$2f(x)f'(x) - 6f'(x) = \frac{1}{6}(x^2 + 6x)(f(x) - 3)$$

$$2f'(x)\{f(x) - 3\} = \frac{1}{6}(x^2 + 6x)(f(x) - 3)$$

$$\therefore f(x) = 3 \text{ 또는 } f'(x) = \frac{1}{12}(x^2 + 6x)$$

$$\text{i) } f'(x) = \frac{1}{36}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + C, \quad f(3) = 0 \text{ 일 때}$$

$$f(x) = \frac{1}{36}(x^3 + 9x^2) - 3$$

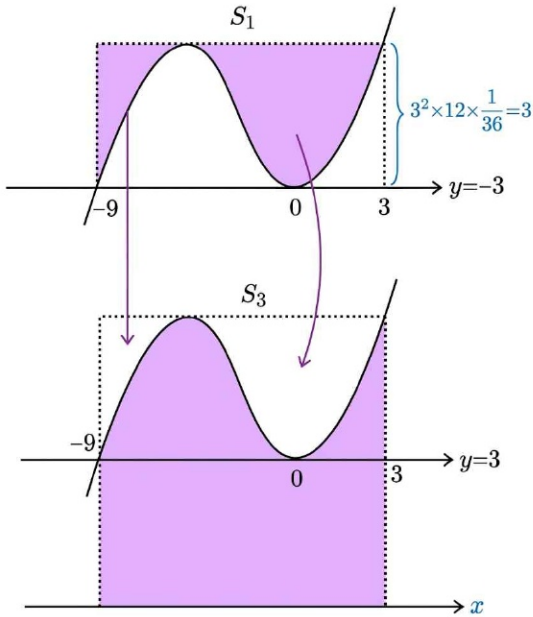
$$\text{ii) } f'(x) = \frac{1}{36}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + C, \quad f(3) = 6 \text{ 일 때}$$

$$f(x) = \frac{1}{36}(x^3 + 9x^2) + 3$$

$$\text{iii) } f(x) = 3$$

위 세가지 경우의 그래프를 통해서 $\int_{-9}^3 f(x)dx$ 의 값을 구해보자.

먼저 i)과 ii)의 경우를 살펴보자.



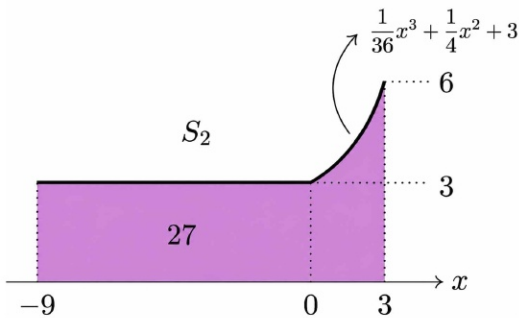
$S_3 - S_1$ 의 의미는 위 그림처럼 색칠한 부분의 넓이를 옮겨 두 개의 넓이를 더한 값과 같다.

$\therefore S_3 - S_1 = 12 \times 6 = 72$ 임을 쉽게 구할 수 있다.

iii)의 경우를 살펴보자.

$f(x) = 3$ 이므로 $y = 3$ 의 직선을 그으면 되는데 문제는 $f(3) = 0$ 또는 6임을 잊지말자.

이때, $f(3) = 0$ 이 되기 위해서는 $x > 0$ 에서 감소해야 하는데 우리가 알고 있는 두 함수는 모두 $x = 0$ 에서 증가하고 있으므로 $f(3) = 6$ 이 되어야 한다.



그래프로 보면 아래와 같다.

$$\begin{aligned} S_2 &= \int_{-9}^0 3dx + \int_0^3 \left(\frac{1}{36}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + 3 \right) dx \\ &= 27 + \int_0^3 \left(\frac{1}{36}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + 3 \right) dx = \left[\frac{1}{144}x^4 + \frac{1}{12}x^3 + 3x \right]_0^3 \\ &= \frac{9}{16} + \frac{9}{4} + 9 \end{aligned}$$

$$16S_2 = 27 \times 16 + 9 + 36 + 144 = 621$$

$$\therefore 72 + 621 = 693$$

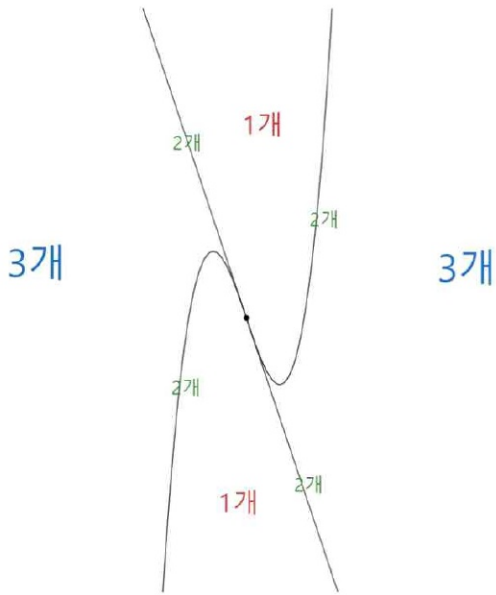
19번 영역별 접선의 개수

19. 점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 5$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 있게 하는 정수 a 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[9.00점]

[해설]

먼저 삼차함수의 영역별 접선의 개수를 확인해보자.

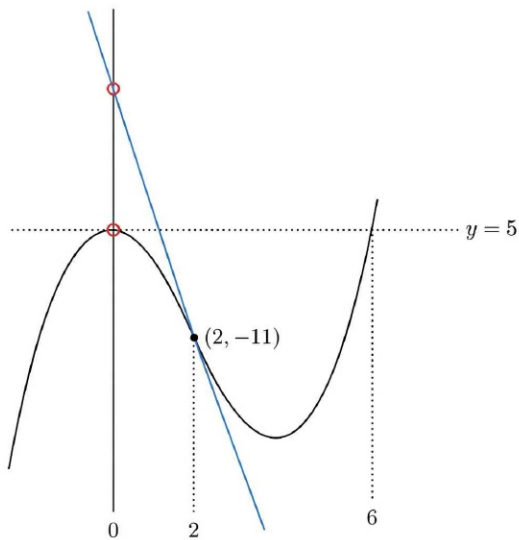


$y = x^3 - 6x^2 + 5$ 의 그래프를 그리기 전에 $y = x^2(x - 6) + 5$ 로 식을 변형하는건 기본이다.

미분하지 않고 비율관계를 이용해서 $x = 0$ 에서 극대, $x = 4$ 에서 극소를 가짐을 알수 있다.

그렇다면 $(0, a)$ 는 극대점의 x 좌표와 같으므로 영역별 접선의 개수를 이용해서 쉽게 구할 수 있음을 인지하자.

이때 접선의 개수는 삼차함수의 경계에서도 달라지지만 위 그림처럼 변곡접선에 의해서 나뉘어질 수도 있다.



변곡점은 $(2, -11)$ 이고 이때의 기울기는 $f'(2) = -12$ 이므로 변곡접선은 $y = -12x + 13$ 이다.

위 그림처럼 접선의 개수가 3개가 되는 것은 빨간색 동그라미 사이에 있을때이다.

$$\therefore 5 < a < 13$$

정수 a 의 최댓값과 최솟값의 합 = 18